浙江大学

本科实验报告

课程名称：	B/S 体系软件设计
实验名称：	实现图片管理网站
姓　　名：	张珂瑞
学　　院：	计算机学院
系：	计算机科学与技术
专　　业：	计算机科学与技术
学　　号：	3230105233
指导教师：	胡晓军

2025 年　　1 月　　2 日

浙江大学实验报告

实验名称：实现图片管理网站　　实验类型：编程实验

同组学生：　　无　　实验地点：　实验室

一、　实验目的

任选 web 开发技术实现一个图片管理的网站

二、　实验内容

需要实现的基本功能如下：

1. 实现用户注册、登录功能，用户注册时需要填写必要的信息并验证。如用户名、密码要求在 6 字节以上，email 的格式验证，并保证用户名和 email 在系统中唯一，用户登录后可以进行以下操作。
2. 通过 PC 或手机浏览器将照片或其他类型的图片上传到网站进行存储。
3. 能够通过照片的 exif 信息自动创建图片分类标签及其他辅助信息，如时间、地点、图片分辨率等。
4. 可以给图片增加自定义分类标签，方便检索。
5. 生成缩略图方便后续显示。
6. 图片信息保存在数据库中，方便后续查询。
7. 提供查询界面能根据各种条件查找图片。
8. 提供友好的展示界面，如选择一定的图片进行轮播显示等。
9. 对选定的图片提供简单的编辑功能，如裁剪、修改色调等。
10. 提供删除功能。
11. 样式适配手机，开发手机 App 或能够在手机浏览器/微信等应用内置的浏览器中友好显示。

增强功能：

1. 调用 AI 模型分析图片，提供多类型的标签，如风景、人物、动物等。
2. 提供 MCP 接口，能通过大模型对话方式检索网站上的图片。

三、　实验环境

开发语言：　Python 3.9
Web 框架：　Flask
数据库：　SQLite
前端框架：　Bootstrap 5, Bootstrap Icons
图像处理：　Pillow (PIL), Cropper.js
AI 模型：　基于 Transformers 的本地 ViT (Vision Transformer) 图像分类模型
部署环境：　Docker, Docker Compose

四、　项目主要功能

1. 用户管理系统

- **注册功能：**支持用户注册，包含用户名、密码及 Email 验证。表单验证要求用户名和密码长度不少于 6 个字符，且 Email 格式必须有效。通过自定义验证器确保用户名和 Email 在系统中的唯一性。
- **登录功能：** 提供安全的登录验证，支持“记住我”功能。登录状态通过 Flask-Login 插件维护，确保只有授权用户能访问个人仪表盘。

2. 图片上传与自动处理

- **多格式上传：**支持 PC 和手机浏览器上传 png、jpg、jpeg、gif 格式的图片，然后存储到了 SQLite 数据库中（具体在 app.db 中）。
- **EXIF 信息提取：**在上传过程中，系统利用 Pillow 库自动读取图片的 EXIF 数据，提取拍摄时间（没有的话就按照上传时间）和分辨率等辅助信息。
- **缩略图生成：**图片上传后，系统会自动生成 300x300 像素的缩略图，以便在仪表盘界面快速预览，优化加载速度。

3. 图片标签管理

- **自动标签：**根据 EXIF 提取的时间信息自动创建年份标签。
- **AI 智能标签：**调用本地集成的 ViT 模型对上传图片进行内容分析，自动识别并添加如风景、人物、动物等类型的标签。
- **自定义标签：** 用户可以在图片详情页面或仪表盘中手动输入自定义分类标签，方便后续按主题检索。

4. 图片检索

- **多条件检索：** 仪表盘提供搜索框，支持根据图片名称或关联的标签进行全文模糊检索。

5. 图片展示

- **响应式展示：**界面采用 Bootstrap 5 布局，适配手机浏览器和 PC 端。
- **轮播显示：**用户可以勾选多张图片，点击“播放选中图片”即可在全屏模态框中进行大图轮播展示。

5. 在线编辑器

- **图像编辑：**提供功能丰富的在线编辑器，支持：
    - **裁剪：**通过 Cropper.js 实现自由比例裁剪。

- **变形与旋转：**支持调整图片长宽及 90 度旋转。
- **色调滤镜：**提供黑白、高对比度、高亮度等滤镜效果。

- **图片删除：**用户可以永久删除选中的图片，系统将同步清理服务器上的原图及缩略图文件。

6. 容器化部署

- **Docker 支持：**项目提供了 Dockerfile、docker-compose.yml、.dockerignore 配置文件，实现了方便的项目运行方式。

五、 程序运行方式与实验结果

程序运行方式见根目录下 README.txt，实验效果可以按照 README 启动网站来测试，也可以参考演示视频。

实验最后满足了所有基础要求，并完成了第一个增强功能。

六、 讨论、心得

通过本次图片管理网站的开发实验，我对 B/S 架构有了更深的了解，对于服务器端的编写也有了更深的认识，也对现代网页开发工具有了更多了解。以下是我的几点体会：

1. 全栈开发：本次项目前端与后端都由我一个人完成，这就需要我选择合适的开发工具。本次实验中我前端使用了 Bootstrap5，可以适配 PC 和手机端的页面，排版也很方便；后端则使用了 Flask 框架，使用简单的同时功能还非常多。

2. 数据库使用：最开始我使用了 MySQL，但之后发现使用 MySQL 后，如果要将项目给其他人运行就要再配置数据库用户、密码，再建表，这非常麻烦。于是我就换成了嵌入式数据库 SQLite，这样就可以直接读取数据。

3. AI 模型集成：我使用了 ViT 模型集成到本地的方式来调用这个模型，增长了项目中集成 ai 的经验。之后项目中我也会尝试使用 api 的方式来远程调用 ai 模型。

4. 容器化部署：我使用了 Docker compose 来进行容器化，部署后其他人只需要运行一行指令就能启动服务器。

5. Git 版本控制：使用 Git 进行版本控制，养成良好的代码提交习惯。